

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

Antônio Márcio Gonçalo Filho

**Modelagem Matemática e Computacional da
Cicatrização: Do Processo Fisiológico ao
Patológico**

São João Del Rei

2026

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

Antônio Márcio Gonçalo Filho

**Modelagem Matemática e Computacional da
Cicatrização: Do Processo Fisiológico ao Patológico**

Qualificação apresentada como requisito
para obtenção do título de Mestre em Ciên-
cia da Computação do curso de mestrado do
Programa de Pós Graduação em Ciência da
Computação (PPGCC) da UFSJ.

Orientador: Prof. Alexandre Bittencourt Pigozzo

Coorientador: Profa. Michelli Marlane Silva Loureiro

Universidade Federal de São João del-Rei — UFSJ

Mestrado em Ciência da Computação

São João Del Rei

2026

Antônio Márcio Gonçalo Filho

Modelagem Matemática e Computacional da Cicatrização: Do Processo Fisiológico ao Patológico

Qualificação apresentada como requisito para obtenção do título de Mestre em Ciência da Computação do curso de mestrado do Programa de Pós Graduação em Ciência da Computação (PPGCC) da UFSJ.

Trabalho aprovado. São João Del Rei, 14 de setembro de 2026:

Prof. Alexandre Bittencourt Pigozzo
Orientador

Profa. Michelli Marlane Silva Loureiro
Coorientadora

Prof. Rafael Sachetto Oliveira
Convidado 1

Prof. Felipe dos Santos Loureiro
Convidado 2

São João Del Rei
2026

Resumo

O processo de cicatrização de feridas é um fenômeno complexo que envolve múltiplos componentes do sistema imunológico. A compreensão aprofundada desses mecanismos é fundamental não apenas para o avanço da medicina regenerativa, mas também para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas mais eficazes voltadas ao tratamento de condições patológicas. Dentre essas, destaca-se a cicatrização deficiente observada em indivíduos com Diabetes Mellitus Tipo 1, cuja complexidade fisiológica demanda abordagens analíticas e computacionais capazes de modelar e prever comportamentos anômalos no processo de reparo tecidual. Este trabalho tem como objetivo desenvolver um modelo computacional baseado em equações diferenciais parciais (EDPs) para simular o processo de cicatrização da pele, representando a dinâmica de células e citocinas envolvidas na resposta imune. O modelo desenvolvido possibilitará a comparação sistemática entre os comportamentos associados à cicatrização saudável e não-saudável, oferecendo suporte à formulação de hipóteses e contribuindo para a análise e interpretação de dados experimentais oriundos de estudos biológicos. Espera-se que os resultados contribuam para o entendimento de mecanismos relacionados à cicatrização e forneçam conhecimentos para futuras aplicações na medicina regenerativa.

Palavras-chaves: modelagem computacional; equações diferenciais parciais; sistema imunológico; cicatrização de feridas; medicina regenerativa.

Abstract

The wound healing process is a complex phenomenon involving multiple components of the immune system. A comprehensive understanding of these mechanisms is essential not only for advancing regenerative medicine but also for developing more effective therapeutic strategies aimed at treating pathological conditions. Among these, impaired wound healing observed in individuals with Type 1 Diabetes Mellitus stands out, as its physiological complexity requires analytical and computational approaches capable of modeling and predicting abnormal behaviors in the tissue repair process. This study aims to develop a computational model based on partial differential equations (PDEs) to simulate the skin healing process by representing the dynamics of cells and cytokines involved in the immune response. The proposed model will enable a systematic comparison between the behaviors associated with healthy and impaired healing, providing support for hypothesis formulation and contributing to the analysis and interpretation of experimental data derived from biological studies. The results are expected to enhance the understanding of mechanisms related to wound healing and provide insights for future applications in regenerative medicine.

Key-words: computational modeling; partial differential equations; immune system; wound healing; regenerative medicine.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Representação do modelo matemático da cicatrização do tecido. Em azul e cinza estão representadas as células presentes neste processo e em vermelho as citocinas. As setas pretas representam aumento de valores, e em vermelho a diminuição destes.	15
---	----

Sumário

1	Introdução	8
2	Referencial Teórico	10
2.1	Sistema imune e o processo de cicatrização do tecido	10
2.2	Modelagem computacional do sistema imune humano	11
3	Trabalhos Relacionados	13
4	Metodologia	15
4.1	Modelo Matemático das EDPs	17
4.1.1	Tecido Danificado (T_D)	17
4.1.2	Citocinas Pró-inflamatórias (C_H)	17
4.1.3	Macrófagos Pró-Inflamatórios (M_1)	17
4.1.4	Macrófagos Reguladores (M_{reg})	18
4.1.5	Citocina Anti-Inflamatória $TGF\beta$ ($c_{TGF\beta}$)	18
4.2	Plano de trabalho	18
	Referências	20

1 Introdução

O estudo da cicatrização de feridas é uma etapa crucial para o entendimento do sistema imunológico durante o reparo de tecidos como, por exemplo, a pele, e é um dos principais aspectos a serem analisados sobre a resposta imune às lesões. A cicatrização de feridas também é objeto de estudo no campo da medicina regenerativa. Diversos fatores influenciam o processo de cicatrização, que envolve diversas etapas começando com a inflamação até a regeneração e cura do tecido. Os macrófagos são células fundamentais nesse processo participando da cadeia de eventos que vão regular a resposta pró-inflamatória e promover a cicatrização do tecido danificado. De fato, a resposta imune à lesão do tecido é crucial para determinar a velocidade e o resultado do processo de cura, incluindo a extensão da cicatrização e a restauração da função do órgão (1). Portanto, controlar componentes imunológicos por meio de biomateriais e sistemas de administração de medicamentos está se tornando uma abordagem atraente na medicina regenerativa (2).

Para integrar o sistema imunológico em estratégias regenerativas, um dos primeiros desafios é entender as funções precisas dos diferentes componentes imunológicos durante o processo de cura do tecido. Apesar de se conhecer bem o papel das células do sistema imune inato, pesquisas têm mostrado o papel central das células T no processo de reparo do tecido (1).

Além de aplicações na medicina regenerativa, é importante entender as diferenças, no que se refere à resposta imune, entre os processos de cicatrização saudável e não saudável para que estratégias terapêuticas sejam desenvolvidas. O processo de cicatrização não saudável ou patológico da pele pode ocorrer, por exemplo, em pessoas com Diabetes do Tipo 1 (3, 4). Este pode interferir nos processos de regulação da inflamação e regeneração do tecido fazendo com que a cicatrização seja muito lenta e, conseqüentemente, expondo à pessoa a um risco maior de contrair uma infecção bacteriana (3, 4).

A principal contribuição da modelagem computacional está na sua capacidade de aprofundar a compreensão dos mecanismos que diferenciam os processos de cicatrização saudável e não-saudável. Ao permitir a simulação de diferentes condições fisiológicas e patológicas, os modelos computacionais oferecem um ambiente controlado para testar hipóteses, analisar cenários complexos e apoiar a interpretação de dados experimentais relacionados ao reparo tecidual.

Nesse contexto, o objetivo principal desta dissertação é desenvolver um modelo computacional do processo de cicatrização da pele, capaz de reproduzir a dinâmica espaço-temporal de células e moléculas envolvidas na resposta imune. O modelo será validado com base em dados experimentais provenientes da literatura científica, de modo a evi-

denciar sua eficácia na representação dos processos biológicos associados à cicatrização saudável e não-saudável. Com isso, pretende-se oferecer uma ferramenta computacional que contribua para a compreensão dos mecanismos envolvidos no reparo tecidual, além de apoiar a formulação de hipóteses e o planejamento de intervenções terapêuticas em contextos patológicos, como o Diabetes Mellitus Tipo 1.

O restante do texto está organizado da seguinte forma: no Capítulo 2, são apresentados os conceitos teóricos para o entendimento da proposta do trabalho, no Capítulo 3 são descritos alguns trabalhos relacionados e, no Capítulo 4, é apresentada a metodologia e um cronograma com as atividades previstas para o desenvolvimento da dissertação final.

2 Referencial Teórico

2.1 Sistema imune e o processo de cicatrização do tecido

A relação entre a cicatrização do tecido e a resposta imune é muito complexa, uma vez que as células apresentam papéis pró-inflamatórios e anti-inflamatórios, dependendo do tecido, órgão e estágio da vida (embrionário, neonatal ou adulto). O tipo de resposta imune, sua duração e as células envolvidas podem mudar drasticamente o resultado do processo de cicatrização do tecido, de cicatrização e reparo incompletos (por exemplo, fibrose) para restauração completa (por exemplo, regeneração) (1).

A resposta imune a um dano tecidual geralmente é resolvida dentro de dias a semanas após uma lesão. A primeira fase da resposta imune envolve componentes do sistema imune inato, que fornecem defesa instantânea contra patógenos potenciais que invadem o tecido danificado. No entanto, mesmo na ausência de patógenos, a resposta imune inicialmente desencadeada por sinais de perigo (*danger signals*) liberados de tecidos danificados produz a chamada inflamação estéril (1). Em muitos, se não em todos os tecidos, a resposta imune inata modula fortemente o processo de cicatrização (5). Por exemplo, os macrófagos e seus vários fenótipos desempenham um papel predominante na restauração da homeostase do tecido, limpando os detritos celulares, remodelando a matriz extracelular (*Extracellular Matrix* ou ECM) e sintetizando múltiplas citocinas e fatores de crescimento (5). A resposta imune inata é então seguida pela ativação do sistema imune adaptativo. As células T desempenham um papel crítico durante o reparo e a regeneração do tecido (6).

Os neutrófilos são geralmente a primeira célula inflamatória recrutada em um local de lesão, aumentando a defesa do hospedeiro e a detecção de feridas, ao mesmo tempo que removem contaminantes (5). Eles facilitam o recrutamento de monócitos e macrófagos, que fagocitam neutrófilos mortos e outros detritos celulares. Assim, os neutrófilos promovem sua própria remoção e, dessa forma, contribuem para a resolução da inflamação. Por exemplo, após o infarto do miocárdio, os neutrófilos ajudam a controlar a polarização dos macrófagos, que é uma etapa crítica para o reparo adequado do tecido. A polarização dos macrófagos é um processo onde ocorre mudança no fenótipo da célula implicando em mudanças intracelulares e na membrana que resultam em várias mudanças no comportamento da célula durante a interação com outras células e o meio extracelular (7).

Os macrófagos regulam ativamente o processo de cicatrização do tecido, atuando como células necrófagas que fagocitam restos celulares, organismos invasores, neutrófilos e

outras células apoptóticas (7). Uma população de macrófagos teciduais reside na maioria dos tecidos, mas um grande número de macrófagos é recrutado após lesão tecidual, e estes frequentemente excedem em muito a população de macrófagos residentes no tecido. As populações recrutadas e residentes proliferam e sofrem mudanças fenotípicas e funcionais marcantes, em resposta ao microambiente tecidual (7).

Macrófagos pró-inflamatórios, conhecidos como Macrófagos m_1 , podem se tornar polarizados em direção a um fenótipo anti-inflamatório chamado $M2$ ou m_{reg} (macrófagos regulatórios). Alguns estudos mostram que os macrófagos anti-inflamatórios/anti-fibróticos são críticos para a resolução da maioria das respostas inflamatórias de lesões teciduais (7). A $IL - 10$, uma citocina imuno reguladora produzida por uma variedade de tipos de células, incluindo células T reguladoras ($Treg$) e macrófagos, é conhecida por funcionar como um mediador anti-inflamatório crítico. Além disso, os macrófagos anti-inflamatórios regulam o desenvolvimento e a manutenção de $Tregs$ produtoras de $IL - 10$ e $TGF - \beta$, que contribuem para a resolução de respostas inflamatórias em múltiplos tecidos.

Os fibroblastos são células muito importantes no reparo do tecido. Os fibroblastos são células do tecido conjuntivo que produzem componentes da matriz extracelular, como colágeno e elastina, sendo essenciais para a manutenção da integridade do tecido, cicatrização e regeneração (8). Os fibroblastos são atraídos para o tecido infectado pela ação da citocina anti-inflamatória $TGF - \beta$ produzida pelas células reguladoras m_{reg} e $Treg$ e são os responsáveis pela regeneração do tecido através da produção das fibras de colágeno (8).

2.2 Modelagem computacional do sistema imune humano

Nas últimas décadas, a modelagem computacional tem sido utilizada com sucesso no auxílio da compreensão de mecanismos complexos por trás de fenômenos biológicos em áreas como modelagem do coração (9), modelagem do sistema imune (10), estudos com vacinas (11), desenvolvimento de medicamentos (12), entre outras. A modelagem computacional juntamente com experimentos *in vitro* e *in vivo* pode ser empregada efetivamente no teste de diversas hipóteses e na obtenção de novos conhecimentos sobre o fenômeno de interesse.

Na imunologia, a modelagem computacional pode ser aplicada para, por exemplo:

- Descrever a dinâmica de componentes centrais da resposta imune a determinadas infecções e/ou doenças;
- Simular as interações entre diferentes componentes imunes;
- Estudar o equilíbrio entre as respostas imunes humorais e celulares;

- Estudar o efeito de tratamentos nas respostas imunes à doenças.

O desenvolvimento de um modelo computacional começa pela escolha do tipo de modelo que será utilizado na modelagem do problema. Exemplos de modelos são equações diferenciais ordinárias ou parciais, agentes, autômatos celulares, modelos estocásticos ou uma combinação dos modelos anteriores. Depois devem ser definidas quais populações (variáveis) e quais processos biológicos são considerados relevantes para o problema em questão e como serão representados. Considerando o sistema imunológico, vários processos biológicos podem ser modelados como, por exemplo, ativação, apoptose, consumo, decaimento, diferenciação, infecção, fagocitose, inibição, polarização, replicação, entre outros. Cada processo ou interação biológica será representado no modelo que está sendo construído. Por exemplo, em um modelo de Equações Diferenciais Parciais (EDPs), cada processo modelado aparece como um ou mais termos nos lados direitos das equações diferenciais representando a influência desses processos no crescimento ou decréscimo de uma ou mais populações.

As Equações Diferenciais Parciais (EDPs) são equações diferenciais que descrevem a evolução de uma população no tempo e no espaço. As EDPs são empregadas em diversas áreas como Engenharia, Física e Biologia. As EDPs podem ser definidas em domínios unidimensionais (domínios 1D), bidimensionais (domínios 2D) ou tridimensionais (domínios 3D) que irão conter as distribuições espaciais de cada tipo de célula e molécula modelada. As EDPs podem modelar vários processos de movimentação das células e moléculas do corpo como, por exemplo, a difusão de alguma população, o movimento advectivo devido ao efeito de algum fluxo como ocorre no sangue, o processo de quimiotaxia no qual uma célula se movimenta em direção ao gradiente de outra ou o processo contrário no qual uma célula tende a se afastar de outra, entre outros. Além disso, as EDPs também podem utilizar a fronteira do domínio como uma forma de modelar a ligação entre diferentes partes do corpo e com isso representar, por exemplo, a migração de células/moléculas entre essas partes. Neste trabalho, as EDPs são empregadas para modelar matematicamente o processo de cicatrização de feridas. As EDPs são resolvidas numericamente para que possa ser observado a evolução espaço-temporal de cada célula/molécula do fenômeno modelado.

3 Trabalhos Relacionados

A cicatrização de feridas tem sido objeto de diversos estudos envolvendo modelagem matemática e simulação computacional, em particular por meio de equações diferenciais parciais (EDPs). A seguir, são destacados alguns trabalhos relevantes que fundamentam a abordagem deste projeto.

Um dos trabalhos clássicos da área é o de Byrne et al. (13), que foca especificamente na angiogênese, etapa fundamental no reparo tecidual. Os autores desenvolveram um modelo matemático simples de formação de vasos e o compararam com resultados experimentais, evidenciando o potencial das EDPs para representar fenômenos localizados como a vascularização. Nesse trabalho, também são representados diversos componentes da resposta imune, simulados a partir de uma ferida retangular aplicada a um domínio de tecido, e posteriormente validados com experimentos reais obtidos na área de estudo da medicina regenerativa. Diferentemente deste trabalho, o modelo aqui apresentado é inserido através de um *bitmap* que pode assumir qualquer formato no domínio 2D, enquanto o estudo é focado na simulação do ciclo inflamatório, anti-inflamatório e de reparação.

Já McDougall et al. (14) elaboraram um modelo voltado para feridas cutâneas isquêmicas, incluindo variáveis como oxigênio, fatores de crescimento (VEGF e PDGF), macrófagos, fibroblastos e matriz extracelular. Esse estudo se destaca por adotar uma formulação de fronteira livre, representando a evolução temporal da área da ferida. Este modelo cobre a inflamação e fechamento da ferida, mas não o reparo do tecido através da cicatrização.

Buganza Tepole e Kuhl (15) apresentam um modelo que integra componentes químicos (inflamação), biológicos (fibroblastos) e mecânicos (tecidos elásticos). A proposta destaca a importância da interação de diversos fatores no processo de reparo e mostra como a modelagem computacional pode capturar esses fenômenos complexos, e da necessidade de representação de modelos de elementos finitos para a representação destes sistemas. O modelo representado é de uma ferida em um espaço 3D e um dos pontos analisados durante as simulações é a distribuição de colágeno durante a reforma do tecido. A abordagem foca-se exclusivamente na modelagem de sistemas para o entendimento de como diferentes fatores podem causar deformações no processo de cicatrização, diferentemente deste trabalho que aborda questões como a cicatrização não-saudável.

Em um estudo mais recente, Gultekin et al. (16) propuseram um modelo de crescimento induzido por danos em tecidos biológicos, considerando variáveis mecânicas e biológicas associadas à regeneração da matriz extracelular. Este tipo de abordagem reforça a relevância de incluir processos de degradação e deposição de colágeno em modelos de cica-

trização. Esta modelagem e simulação se concentram nas interações mecânico-biológicas durante o processo de cicatrização, buscando capturar o efeito destas interações em gradientes de deformação, densidade, energia e estresse das estruturas celulares durante o processo de cicatrização.

Por fim, Oliveira et al. (17) desenvolveram uma análise matemática e numérica de parâmetros celulares, moleculares e angiogênicos em um modelo experimental com ratos. O trabalho emprega EDPs de reação, difusão e advecção para representar variáveis como densidade de vasos capilares e mediadores inflamatórios, validando o modelo com dados biológicos.

4 Metodologia

Neste trabalho, será desenvolvido um modelo computacional para simular a cicatrização do tecido humano representado na Fig. 1. A representação começa com o tecido inicial E , que ao sofrer dano se torna tecido danificado TD . O dano causa um aumento nos níveis de citocina inflamatória CH , que por sua vez induz a migração de macrófagos m_1 ao local da ferida. O m_1 , de maneira cíclica, causa mais dano ao tecido, aumentando o TD , ao mesmo tempo que também produz CH . O próprio m_1 passa a assumir características do macrófago regulatório m_{reg} , que produz a $TGF\beta$ – beta, citocina que atua na inibição da migração de m_1 , mudança de fenótipo de m_1 para m_{reg} , bem como atrai fibroblastos F que produzem o colágeno C que atua na regeneração do tecido.

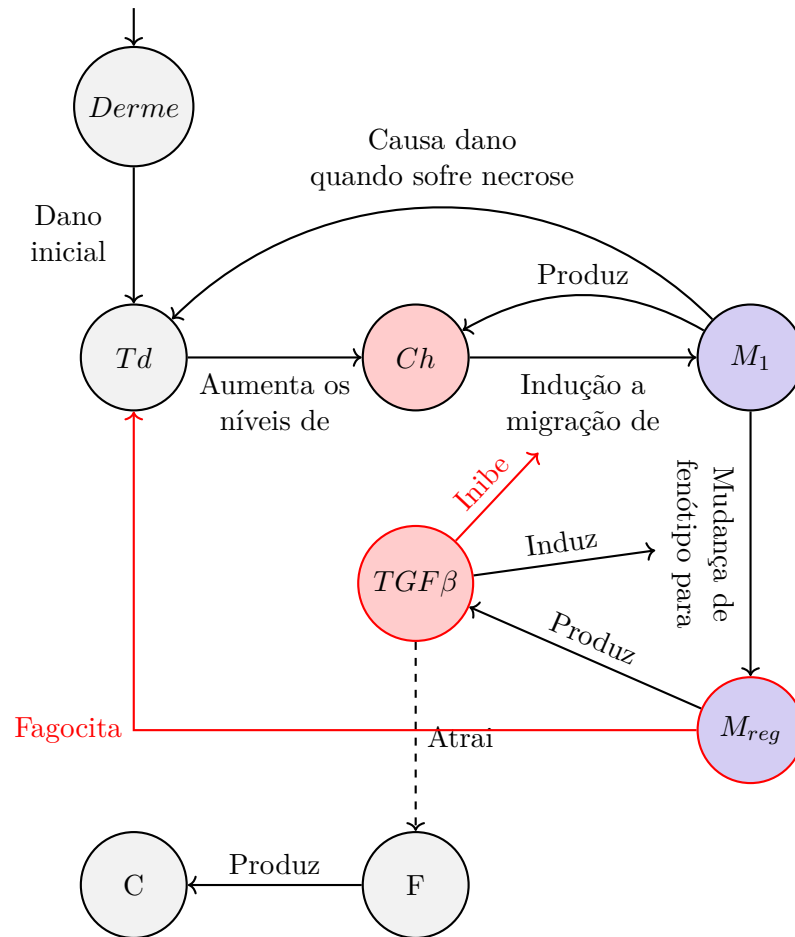


Figura 1 – Representação do modelo matemático da cicatrização do tecido. Em azul e cinza estão representadas as células presentes neste processo e em vermelho as citocinas. As setas pretas representam aumento de valores, e em vermelho a diminuição destes.

Simula-se então este modelo utilizando-se de EDPs em conjunto com os processos de difusão e quimiotaxia através de uma malha que representa o tecido humano. Durante

a simulação, serão calculadas as EDPs, quimiotaxia e difusão para cada elemento em cada um dos pontos em instantes t de tempo dentro do intervalo $[t_i, t_j]$ de simulação. A malha será uma matriz quadriculada e terá inicialmente domínios de tecido saudável onde será imediatamente aplicado um dano em $t = 0$, transformando-o em tecido danificado t_d , com local e formato definidos na entrada de dados através de um arquivo *bitmap* que mapeia a aplicação do dano sobre o tecido, bem como define o tamanho do domínio. Durante a simulação são calculados os valores das EDPs para todos os campos em todos os pontos do domínio, e a cada intervalo de tempo previamente definido são geradas matrizes com os dados de cada um dos pontos para geração de mapas de cor e histogramas para pontos rastreados. Após a simulação, os dados coletados serão utilizados em análises de comparação com dados experimentais dos testes realizados em camundongos para se obter uma base de referência em relação à acurácia do modelo representado. Todo este processo está representado abaixo no Alg. 1.

Algoritmo 1 Simulação da cicatrização utilizando EDPs em matriz bidimensional

Entrada: Matriz `damage.csv` representando o dano no domínio.

Saída: Matrizes representando a evolução temporal de cada um dos campos.

- 1: Inicializar parâmetros: n_{steps} , x_{max} , y_{max}
 - 2: Criar eixos x e y e $campos \leftarrow \{TD, CH, m_1, M_{reg}, TGF\beta\}$
 - 3: Ler condições iniciais de `damage.csv` e preencher F^0 para todos os campos
 - 4: Salvar estado inicial
 - 5: **para** $n = 0$ até $n_{steps} - 1$ **faça**
 - 6: **para** cada posição (i, j) no domínio **faça**
 - 7: ATUALIZARCAMPOS($i, j, campos, n$)
 - 8: **fim para**
 - 9: **se** n é múltiplo do intervalo de saída **então**
 - 10: Salvar todos os campos F^n em arquivo
 - 11: **fim se**
 - 12: Trocar ponteiros de valores atuais e próximos
 - 13: **fim para**
 - 14: Liberar memória e encerrar simulação
-

A atualização de campos realiza o cálculo das EDPs e atualiza cada ponto do domínio, conforme Alg. 2, simbolizada aqui pelo procedimento `calc_next`.

Algoritmo 2 Atualização de campos do domínio utilizando de EDPs.

- 1: **Procedimento** ATUALIZARCAMPOS($i, j, campos, n$)
 - 2: **para** cada campo F em campos **faça**
 - 3: $\Delta F^n(i, j) \leftarrow \text{calc_next}(F^n, i, j, campos^n)$
 - 4: **fim para**
 - 5: **para** cada campo F em campos **faça**
 - 6: $F^{n+1}(i, j) \leftarrow F^n(i, j) + \Delta F^n(i, j)$
 - 7: **fim para**
 - 8: **fim Procedimento**
-

4.1 Modelo Matemático das EDPs

As equações diferenciais parciais a seguir descrevem as dinâmicas entre o tecido danificado (T_D), as citocinas pró-inflamatórias (C_H), os macrófagos pró-inflamatórios (M_1), os macrófagos reguladores (M_{reg}) e a citocina anti-inflamatória $C_{TGF\beta}$. Todas as variáveis dependem do tempo t e da posição espacial $\mathbf{x}$.

4.1.1 Tecido Danificado (T_D)

$$\frac{\partial T_D}{\partial t} = \beta_{Td} \cdot M_1 - K_{Td} \cdot T_D \cdot M_{reg} \quad (4.1)$$

O tecido danificado T_D varia ao longo do tempo devido à necrose representada pelo termo $\beta_{Td} M_1$ e à remoção/fagocitose mediada por macrófagos reguladores M_{reg} , além da fagocitose do tecido morto pelos macrófagos reguladores com uma taxa K_{Td} .

4.1.2 Citocinas Pró-inflamatórias (C_H)

$$\frac{\partial C_H}{\partial t} = \frac{P_{CH}}{I_{CH}} - \mu_{CH} C_H + D_{CH} \nabla^2 C_H \quad (4.2)$$

A citocina pró-inflamatória C_H é produzida em P_{CH} , processo cujo qual inibição ocorre pelo termo I_{CH} . Esta citocina possui degradação μ_{CH} e difusão com coeficiente D_{CH} .

A produção de C_H (P_{CH}) feita pelos macrófagos pró-inflamatórios M_1 com taxa β_{CH} e pelo tecido danificado T_D com taxa β_{2CH} , pode ser dada como:

$$P_{CH} = \beta_{CH} M_1 + \beta_{2CH} T_D \quad (4.3)$$

Já a inibição da produção de C_H (I_{CH}) determinada pelo $TGF\beta$ $C_{TGF\beta}$, com intensidade de inibição medida por α_{TGF} , é representada por:

$$I_{CH} = 1 + \alpha_{TGF} \cdot TGF\beta \quad (4.4)$$

4.1.3 Macrófagos Pró-Inflamatórios (M_1)

$$\begin{aligned} \frac{\partial M_1}{\partial t} = & \frac{S_{M1} C_H}{K_{eq}^{M1} + C_H + \alpha_{TGF} C_{TGF\beta}} - \lambda_{M1} M_1 (1 + C_{TGF\beta}) \\ & - \mu_{M1} M_1 - \beta_{TD} M_1 + D_{M1} \nabla^2 M_1 - X_{M1} \nabla \cdot (M_1 \nabla C_H) \end{aligned} \quad (4.5)$$

A presença de M_1 é determinada pela presença de citocina pró-inflamatória C_H e através da taxa de migração S_{M_1} , porém reduzida pela saturação $K_{eq}^{M_1}$ e $\alpha_{TGF\beta} C_{TGF\beta}$, que representa a inibição mediada pela citocina anti-inflamatória. A conversão de M_1 em M_{reg} ocorre com taxa $\lambda_{M_1} M_1 (1 + c_{TGF\beta})$, enquanto μ_{M_1} representa apoptose e $\beta_{TD} M_1$ a perda associada ao dano. Os termos difusivos $D_{M_1} \nabla^2 M_1$ e quimiotáticos $X_{M_1} \nabla \cdot (M_1 \nabla C_H)$ descrevem a migração em resposta ao gradiente de C_H .

4.1.4 Macrófagos Reguladores (M_{reg})

$$\frac{\partial M_{reg}}{\partial t} = \frac{S_{M_{reg}}(M_1 + c_{TGF\beta})}{K_{eq}^{M_{reg}} + M_{reg}} + \lambda_{M_1} M_1 (1 + c_{TGF\beta}) \quad (4.6)$$

$$- \mu_{M_{reg}} M_{reg} + D_{M_{reg}} \nabla^2 M_{reg} - X_{M_{reg}} \nabla \cdot (M_{reg} \nabla T_D) \quad (4.7)$$

A população M_{reg} aumenta tanto pela conversão de M_1 quanto pelo estímulo da citocina $c_{TGF\beta}$. Os parâmetros $S_{M_{reg}}$ e $K_{eq}^{M_{reg}}$ descrevem, respectivamente, a sensibilidade e o ponto de saturação do recrutamento. A perda natural é descrita por $\mu_{M_{reg}}$, e o transporte espacial ocorre via difusão ($D_{M_{reg}}$) e quimiotaxia ($X_{M_{reg}}$) dirigida ao gradiente de T_D .

4.1.5 Citocina Anti-Inflamatória $TGF\beta$ ($c_{TGF\beta}$)

$$\frac{\partial c_{TGF\beta}}{\partial t} = \beta_{TGF} M_{reg} \quad (4.8)$$

$$- \mu_{TGF} c_{TGF\beta} + D_{TGF} \nabla^2 c_{TGF\beta} \quad (4.9)$$

A citocina $c_{TGF\beta}$ é secretada pelos macrófagos M_{reg} com taxa β_{TGF} , sofre degradação natural com μ_{TGF} e se difunde pelo tecido com coeficiente D_{TGF} . Esse mediador desempenha papel essencial na regulação negativa de C_H e na promoção da diferenciação de M_1 em M_{reg} .

Após a representação do modelo base de cicatrização, serão feitas modificações para representar diferentes cenários, incluindo cicatrizações não saudáveis em indivíduos com Diabetes Tipo 1, que serão parametrizados a fim de se obter *insights* relativos a este tipo de condição patológica por meio das simulações computacionais, que possam servir de apoio aos testes reais, especialmente na criação de hipóteses que possam ser futuramente validadas em testes reais de maneira prévia e menos custosa.

4.2 Plano de trabalho

Para o desenvolvimento do trabalho, serão adicionadas novas variáveis e novos processos biológicos no modelo. O cálculo de EDPs, difusão e quimiotaxia já estão presentes

e foram adaptados a partir de uma implementação 1D para o modelo atual em 2D. O modelo atual contempla toda a parte do dano inicial TD , aparecimento de células m_1 e m_{reg} e suas devidas influências no tecido danificado. Em relação aos dados, está implementada a entrada e processamento de dados em *bitmap* e *scripts* para compilação e análise de dados após a execução da simulação. Além do tempo de implementação, também é levado em consideração um prazo para *tuning*, ajustes e refatoração do código do modelo.

O cronograma apresentado na Tabela 1 refere-se ao planejamento necessário para a implementação, execução, testes, análises e ajustes dos parâmetros restantes relacionadas à aplicação da metodologia descrita neste trabalho. Esse planejamento contempla a implementação das simulações computacionais, análise e validação de modelos da cicatrização saudável e não saudável, modificações para testar diferentes hipóteses, e a confrontação dos resultados obtidos com dados experimentais.

Etapa	Previsão
Continuação com o desenvolvimento do modelo computacional acrescentando novas variáveis e novos processos biológicos. Realização de simulações computacionais detalhadas e análise aprofundada do modelo da cicatrização saudável, avaliando os diferentes parâmetros que influenciam o processo.	Nov/2025
Validação do modelo da cicatrização saudável, comparando os resultados das simulações com dados experimentais.	Dez/2025
Modificações no modelo computacional para testar diferentes hipóteses relacionadas aos mecanismos da cicatrização patológica, incluindo alterações no modelo, variação nos valores dos parâmetros e variações no domínio espacial.	Abril/2026
Simulação e validação da cicatrização não saudável, integrando as hipóteses testadas e garantindo consistência com os dados experimentais, comparando o comportamento simulado com observações empíricas e ajustando parâmetros finais.	Ago/2026
Escrita da versão final da dissertação.	Set/2026

Tabela 1 – Cronograma detalhado para o restante do projeto, incluindo simulações, análises, modificações de modelos e validações experimentais.

Referências

- 1 JULIER, Z.; PARK, A. J.; BRIQUEZ, P. S.; MARTINO, M. M. Promoting tissue regeneration by modulating the immune system. *Acta Biomaterialia*, v. 53, p. 13–28, 2017. ISSN 1742-7061. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S174270611730066>>.
- 2 YANG, Y.; WANG, L.; ZHOU, Y.; HE, Y.; LIN, S.; ZENG, Y.; ZHOU, Y.; LI, W.; HE, Z.; ZHAO, Q.; CHEN, L.; LI, Z.; WANG, W.; ZHANG, Z.-Y. Antioxidant-enriched autologous biogel promoted diabetic wound healing by remodeling inherent posttraumatic inflammatory patterning and restoring compromised microenvironment homeostasis. *Regenerative Biomaterials*, v. 9, p. rbac023, 04 2022. ISSN 2056-3418. Disponível em: <<https://doi.org/10.1093/rb/rbac02>>.
- 3 BURGESS, J. L.; WYANT, W. A.; ABUJAMRA, B. A.; KIRSNER, R. S.; JOZIC, I. Diabetic wound-healing science. *Medicina*, v. 57, n. 10, 2021. ISSN 1648-9144. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/1648-9144/57/10/107>>.
- 4 SANT'ANA, M.; AMANTINO, C. F.; SILVA, R. A.; GIL, C. D.; GRECO, K. V.; PRIMO, F. L.; GIROL, A. P.; OLIANI, S. M. Annexin a12–26 hydrogel improves healing properties in an experimental skin lesion after induction of type 1 diabetes. *Biomedicine & Pharmacotherapy*, v. 165, p. 115230, 2023. ISSN 0753-3322. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S075333222301021>>.
- 5 ADIB, Y.; BENSUSSAN, A.; MICHEL, L. Cutaneous wound healing: A review about innate immune response and current therapeutic applications. *Mediators of Inflammation*, v. 2022, n. 1, p. 5344085, 2022. Disponível em: <<https://onlinelibrary-wiley.com/doi/abs/10.1155/2022/534408>>.
- 6 BOOTHBY, I. C.; COHEN, J. N.; ROSENBLUM, M. D. Regulatory t cells in skin injury: At the crossroads of tolerance and tissue repair. *Science Immunology*, v. 5, n. 47, p. eaaz9631, 2020. Disponível em: <<https://www.science.org/doi/abs/10.1126/sciimmunol.aaz963>>.
- 7 WYNN, T. A.; VANNELLA, K. M. Macrophages in tissue repair, regeneration, and fibrosis. *Immunity*, v. 44, n. 3, p. 450–462, 2016. ISSN 1074-7613. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S107476131630053>>.
- 8 P., B. Wound healing and the role of fibroblasts. *Journal of wound care*, v. 22, n. 8, p. 407–412, 2013. Disponível em: <<https://doi.org/10.12968/jowc.2013.22.8.40>>.
- 9 COLEMAN, J. A.; DOSTE, R.; ASHKIR, Z.; COPPINI, R.; SACHETTO, R.; WATKINS, H.; RAMAN, B.; BUENO-OROVIO, A. Mechanisms of ischaemia-induced arrhythmias in hypertrophic cardiomyopathy: a large-scale computational study. *Cardiovascular Research*, v. 120, n. 8, p. 914–926, 04 2024. ISSN 0008-6363. Disponível em: <<https://doi.org/10.1093/cvr/cvae08>>.
- 10 REIS, R. F.; PIGOZZO, A. B.; BONIN, C. R. B.; QUINTELA, B. d. M.; POMPEI, L. T.; VIEIRA, A. C.; SILVA, L. d. L. e.; XAVIER, M. P.; SANTOS, R.

- Weber dos; LOBOSCO, M. A validated mathematical model of the cytokine release syndrome in severe covid-19. *Frontiers in Molecular Biosciences*, Volume 8 - 2021, 2021. ISSN 2296-889X. Disponível em: <<https://www.frontiersin.org/journals/molecular-biosciences/articles/10.3389/fmolb.2021.63942>>.
- 11 BONIN, C. R. B.; FERNANDES, G. C.; SANTOS, R. W. dos; LOBOSCO, M. A qualitatively validated mathematical-computational model of the immune response to the yellow fever vaccine. *BMC Immunology*, v. 19, n. 1, p. 15, May 2018. ISSN 1471-2172. Disponível em: <<https://doi.org/10.1186/s12865-018-0252-2>>.
- 12 MAHLBACHER, G. E.; REIHMER, K. C.; FRIEBOES, H. B. Mathematical modeling of tumor-immune cell interactions. *Journal of Theoretical Biology*, v. 469, p. 47–60, 2019. ISSN 0022-5193. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002251931930095>>.
- 13 BYRNE, H. M.; CHAPLAIN, M. A. J.; EVANS, D. J.; HOPKINSON, I. Mathematical modelling of angiogenesis in wound healing: comparison of theory and experiment. *Mathematical and Computer Modelling*, Elsevier, v. 32, n. 9, p. 1141–1159, 2000.
- 14 MCDOUGALL, S.; DALLON, J.; SHERRATT, J.; MAINI, P. A mathematical model of ischemic cutaneous wounds. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, National Acad Sciences, v. 106, n. 39, p. 16782–16787, 2009.
- 15 TEPOLE, A. B.; KUHL, E. Computational modeling of chemo-bio-mechanical coupling: a systems-biology approach toward wound healing. *Computational Mechanics*, Springer, v. 54, n. 3, p. 377–391, 2014.
- 16 GÜLTEKIN, O.; SOMMER, G.; HOLZAPFEL, G. A. Computational model of damage-induced growth in soft biological tissues considering the mechanobiology of healing. *Biomechanics and Modeling in Mechanobiology*, Springer, v. 20, n. 2, p. 643–660, 2021.
- 17 OLIVEIRA, H. F.; PEREIRA, P.; LIMA, L. Mathematical and numerical analyses of cellular, molecular and angiogenic parameters of a rat skin wound healing model. *International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering*, Wiley, v. 39, n. 8, p. e3765, 2023.